

LibreIncu-150

Manual de fabricacion, montaje y puesta en marcha del rediseño LibreIncu-150.

LibreIncu es una incubadora de huevos pensada como tecnologia abierta para la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena. El objetivo es que una comunidad, taller o fabrica local pueda construir, reparar y adaptar la maquina sin depender de una caja cerrada.

Esta version documenta el rediseño mecanico LibreIncu-150: gabinete, bandejas, mecanismo de giro, actuadores, instalacion electrica, placa Olivia v0.2 y puesta en marcha.

[Ver inventario CAD](#)

LibreIncu-150 - conjunto



Que se puede hacer con este manual

- Comprar piezas comerciales, perfiles, placas, chapas, actuadores y fijaciones.
- Cortar y preparar piezas usando medidas de envolvente extraidas del CAD.
- Montar los subconjuntos mecanicos principales con apoyo visual.
- Cablear la instalacion electrica con controles de seguridad.
- Poner en marcha la incubadora y diagnosticar fallas frecuentes.

Que no reemplaza este manual

Las medidas mecanicas provienen del bounding box de cada pieza. Sirven para compra, corte y control general. Agujeros, plegados, angulos, tolerancias, alojamientos y posiciones finas se resuelven abriendo el CAD maestro cuando el manual indica VER CAD.

Como leer este manual

1. **Antes de fabricar:** alcance, herramientas, criterios de seguridad y convenciones.
2. **Compra y corte:** listas resumidas para preparar materiales sin leer el inventario completo.
3. **Montaje mecanico:** una seccion por componente, con locator, vista del subconjunto, mini-BOM y controles.
4. **Instalacion electrica:** potencia, placa Olivia, GPIO y seguridad de 220 VAC.
5. **Puesta en marcha:** checklist de prueba sin huevos y validacion por etapas.
6. **Troubleshooting:** diagnostico guiado por sintoma.
7. **Inventario CAD:** referencia tecnica completa generada desde el modelo.

De un vistazo

Sistema	Resumen
Estructura	Bastidor de tubos 25x25, 30x30 y una pieza 40x40 mm.
Cerramiento	Chapas metalicas, MDF 18 mm y frente de policarbonato.
Temperatura	Resistencia calefactora 200 W, ventilacion y lectura BME280.
Humidificacion	Bomba 12 V y circuito de agua controlado por la placa.
Rotacion	Mecanismo de giro con ejes, acoples, rodamientos, polea y cremallera.
Control	Placa Olivia v0.2 con ESP32-WROOM-32D.

Sistema	Resumen
---------	---------

Conectividad WiFi para operacion local y monitoreo del sistema.

Dimensiones de referencia

- **Envolvente cuerpo:** 604.8 x 1233.5 x 1170.4 mm.
- **Envolvente total CAD:** 604.8 x 1263.9 x 1189.2 mm.
- **Unidades:** milímetros.

La envolvente total incluye elementos en posicion abierta o de referencia. Para fabricar o ubicar piezas, seguir siempre las notas de cada componente y el CAD.

Antes de fabricar

Esta pagina fija el alcance, las convenciones y las condiciones minimas para trabajar con el manual sin confundir inventario CAD con plano de taller.

Alcance

El manual sirve para:

- Preparar compra y corte.
- Fabricar o imprimir piezas segun el CAD.
- Montar subconjuntos mecanicos.
- Cablear y probar actuadores, sensores y placa Olivia.
- Ejecutar una puesta en marcha sin huevos.

No es un plano de mecanizado completo. Cuando una pieza requiere agujeros, plegados, alojamientos, tolerancias o posicion exacta, el procedimiento indica VER CAD.

Convenciones

Marca	Uso
OK FABRICAR	Hay informacion suficiente para comprar, cortar o preparar.
OK MONTAR	El subconjunto puede montarse siguiendo este manual y verificaciones simples.
VER CAD	Hace falta abrir el modelo maestro para geometria fina.
estandar	Pieza comercial reconocible por catalogo o medida normalizada.
envolvente	Medida de bounding box apta para compra/corte general.
instancia	Bloque o instancia que debe verificarse en CAD.

Fuente de las medidas

El inventario se genera desde Rediseño/Incubadora-Final.3dm. Las tablas usan milímetros y nombres funcionales; la capa CAD aparece como referencia secundaria.

Herramientas recomendadas

Area	Herramientas
Medicion	Cinta metrica, calibre, escuadra, nivel, marcador fino.
Corte y preparacion	Sierra o sensitiva para perfiles, herramientas para chapa, taladro, mechas, lima, desbarbador.
Montaje mecanico	Llaves Allen, llaves fijas, destornilladores, prensas, sargentos.
Electrica	Multimetro, pinza amperometrica si hay, crimpeadora, terminales, borneras, termocontraible.
Seguridad	Guantes, gafas, proteccion auditiva, disyuntor diferencial, puesta a tierra verificada.

Antes de cortar

- ☐ Confirmar que el CAD maestro disponible corresponde a LibreIncu-150.
- ☐ Leer completa la pagina de compra y corte.
- ☐ Separar piezas en comprar, cortar, fabricar / imprimir y VER CAD.
- ☐ Revisar que las chapas y tableros tengan margen para ajustes de taller.
- ☐ Definir quien valida las partes electricas de 220 VAC.

Riesgos principales

Electricidad y humedad

La incubadora combina 220 VAC, calefaccion, ventilacion, agua y humedad. No energizar con tapas abiertas, cables sueltos, tierra dudosa o separacion AC/DC deficiente.

Geometria fina

No perforar ni plegar solo con las dimensiones de inventario. Para posiciones de agujeros, plegados, alojamientos de rodamientos, ejes y cremallera, abrir el CAD.

Alineacion mecanica

El mecanismo de giro necesita ejes paralelos, acoples libres y bandejas sin roce. Una pieza ligeramente desalineada puede trabar el volteo.

Compra y corte

Esta pagina resume que comprar, que cortar y que fabricar. El inventario completo de 162 tipos queda en la pagina Inventario CAD.

Ficha rapida de compra

Grupo	Comprar
Rodamientos	626 x11, 624 x3, HLM8UU x1.
Tornilleria	M3, M4, M5 y tuercas M3/M4/M5/M6/M8 segun Inventario CAD.
Actuadores	Bomba 12 V, cooler, motorreductor 12 V para volteo.
Potencia	Fuente 12 V 5 A, LM2596, resistencia 200 W, ventilador/turbina 220 VAC.
Control	Placa Olivia v0.2, ESP32-WROOM-32D, BME280, reeds de final de carrera.
Seguridad electrica	Disyuntor, termomagneticas, gabinete IP65, riel DIN, prensacables, puesta a tierra.

Ficha rapida de corte mecanico

Material	Preparacion
Tubo estructural	Cortar perfiles 25x25, 30x30 y 40x40 segun mini-BOM de cajon.
Chapas	Cortar y plegar con CAD abierto. No usar solo bounding box.
MDF	Cortar paneles; verificar espesor real y escuadra.
Polycarbonato	Cortar frente; proteger caras hasta el montaje final.
Piezas impresas/mecanizadas	Preparar acoples, guias, bujes y piezas del giro con CAD abierto.

Resumen generado por componente

Resumen por componente

Mini-BOM generado desde `inventario.json`. El inventario CAD completo queda en la pagina Inventario CAD; estas tablas son para comprar, preparar y montar sin cargar el flujo principal.

Cajon y estructura

Cortar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
1	Perfil estructural 30x30x1086	30x30x1086	4	Perfil25-25	envolvente
2	Perfil estructural 25x25x934	25x25x934	1	Perfil25-25	envolvente
3	Perfil estructural 25x25x654	25x25x654	4	Perfil25-25	envolvente
4	Perfil estructural 25x25x609	25x25x609	1	Perfil25-25	envolvente
5	Perfil estructural 30x30x577	30x30x577	4	Perfil25-25	envolvente
6	Perfil estructural 40x40x461	40x40x461	1	Perfil25-25	envolvente
8	Perfil estructural 25x25x448	25x25x448	1	Perfil25-25	envolvente
9	Perfil estructural 25x25x406	25x25x406	1	Perfil25-25	envolvente
10	Perfil estructural 25x25x191	25x25x191	1	Perfil25-25	envolvente
11	Perfil estructural 30x122x143	30x122x143	2	Perfil25-25	envolvente

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
7	Chapa caja 85x333x459	85x333x459	1	Chapa-Caja	envolvente

Contrafondo y cerramientos

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
12	Panel MDF 18 mm 22x784x1169	22x784x1169	2	MDF18mm	envolvente
13	Panel MDF 6x497x1021	6x497x1021	1	MDF55	envolvente
14	Panel MDF 7x472x982	7x472x982	1	MDF55	envolvente
15	Panel MDF 18 mm 22x601x659	22x601x659	1	MDF18mm	envolvente
16	Panel MDF 18 mm 18x501x654	18x501x654	1	MDF18mm	envolvente
17	Chapa soporte inferior 24x24x504	24x24x504	2	Chapa-SoporteInferior	envolvente
18	Chapa soporte inferior 24x24x486	24x24x486	1	Chapa-SoporteInferior	envolvente
19	Chapa soporte inferior 1x192x468	1x192x468	1	Chapa-SoporteInferior	envolvente
20	Chapa paredon 53x163x379	53x163x379	1	Chapa-Paredon	envolvente
21	Chapa paredon 264x291x359	264x291x359	1	Chapa-Paredon	envolvente
22	Chapa 1/8 pulg. 3x22x261	3x22x261	1	Chapa 1/8	envolvente
23	Chapa 1/8 pulg. 3x88x122	3x88x122	1	Chapa 1/8	envolvente
24	Chapa 1/8 pulg. 4x90x108	4x90x108	1	Chapa 1/8	envolvente
25	Chapa 1/8 pulg. 4x39x92	4x39x92	1	Chapa 1/8	envolvente
26	Chapa 1/8 pulg. 4x46x90	4x46x90	1	Chapa 1/8	envolvente
27	Chapa 1/8 pulg. 4x43x83	4x43x83	2	Chapa 1/8	envolvente
28	Chapa 1/8 pulg. 3x58x77	3x58x77	1	Chapa 1/8	envolvente

Mecanismo de giro (ejes, acoples, rodamientos)

Comprar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
33	Rodamiento lineal HLM8UU 19x19x54	19x19x54	1 Rodamiento	HLM8UU	estandar
37	Rodamiento 626 6x19x19	6x19x19	11 Rodamiento	626	estandar
39	Rodamiento 624 5x13x13	5x13x13	3 Rodamiento	624	estandar

Fabricar / imprimir

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
29	Fondo de brazo 6x40x329	6x40x329	2 Fondo	Brazo	envolvente
30	Buje PTFE 2x4x311	2x4x311	1 Buje-PTFE		envolvente
31	Acople 8 a 5 7x18x310	7x18x310	1	ACOPLE 8 a 5	envolvente
34	Acople PA6 6x24x31	6x24x31	2 Acoples	PA6	envolvente
35	Acople PA6 6x27x31	6x27x31	1 Acoples	PA6	envolvente
36	Acople 8 a 5 8x8x30	8x8x30	2	ACOPLE 8 a 5	envolvente
38	Acople 8 a 5 6x13x15	6x13x15	2	ACOPLE 8 a 5	envolvente
40	Acople 8 a 5 2x6x6	2x6x6	10	ACOPLE 8 a 5	envolvente
41	Buje PTFE 4x5x5	4x5x5	1 Buje-PTFE		envolvente
42	Acople 8 a 5 2x5x5	2x5x5	2	ACOPLE 8 a 5	envolvente

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
32	Soporte antivibracion 29x64x73	29x64x73	1	SoporT-AntiVib	envolvente

Transmision y guiado

Fabricar / imprimir

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
43	Guia de cremallera 11x11x317	11x11x317	1	GUIA-CREMA	envolvente (VER CAD)
44	Cremallera dentada 24x64x213	24x64x213	1	Cremayera	envolvente
45	Cremallera dentada 24x65x165	24x65x165	1	Cremayera	envolvente
46	Guia de cremallera 14x21x63	14x21x63	2	GUIA-CREMA	envolvente (VER CAD)
47	Polea dentada 33x50x50	33x50x50	1	PoleaDentada	envolvente
49	Cremallera dentada 4x4x11	4x4x11	2	Cremayera	envolvente

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
48	Barra avance Z 8x8x30	8x8x30	2	Barra Avance Z	envolvente

Bandejas y bastidor giratorio

Fabricar / imprimir

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
54	Acople bandeja-eje	19x19x55	6	AcopleBandejaEje	envolvente

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
	19x19x55				
55	Acople bandeja-eje 8x8x48	8x8x48	12	AcopleBandejaEje	envolvente
56	Acople bandeja-eje 19x19x39	19x19x39	3	AcopleBandejaEje	envolvente
57	Acople bandeja-eje 12x19x19	12x19x19	12	AcopleBandejaEje	envolvente
58	Acople bandeja-eje 2x14x14	2x14x14	30	AcopleBandejaEje	envolvente
59	Acople bandeja-eje 0x9x9	0x9x9	12	AcopleBandejaEje	envolvente

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
50	Bandeja fija 18x18x481	18x18x481	6	BandejasFijas	envolvente
51	Bandeja fija 18x18x480	18x18x480	3	BandejasFijas	envolvente
52	Bandeja fija 16x98x98	16x98x98	6	BandejasFijas	envolvente
53	Hombro de bandeja 14x33x89	14x33x89	6	HombroBandej	envolvente
60	Bandeja huevera 0x0x0	0x0x0	23	huevera	instancia (VER CAD)

Puerta

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
61	Frente policarbonato 5x486x1189	5x486x1189	2	FRENTE-PC	envolvente
62	Puerta U 2219 23x26x1015	23x26x1015	2	U 2219 - Door	envolvente
63	Puerta U 2219 23x26x542	23x26x542	2	U 2219 - Door	envolvente

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
64	Tapas 11x277x387	11x277x387	1 Tapas		envolvente
65	Tapas 6x241x332	6x241x332	1 Tapas		envolvente
66	Tapas 11x168x173	11x168x173	1 Tapas		envolvente
67	Tapas 6x150x154	6x150x154	1 Tapas		envolvente
68	Bisagra puerta 8x35x76	8x35x76	4 BisagraP		envolvente
69	Ventilacion de puerta 22x22x31	22x22x31	2 VentilacionDoor		envolvente

Actuadores y electrica

Comprar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
70	Chapa soporte cooler 170x232x461	170x232x461	1 ChapaCooler		envolvente (VER CAD)
71	Bomba y accesorios 108x109x240	108x109x240	1 BombaStuff		estandar
72	Bomba y accesorios 162x168x208	162x168x208	1 BombaStuff		estandar
73	Cooler 154x174x204	154x174x204	1 Cooler		estandar
74	Bomba y accesorios 65x104x124	65x104x124	1 BombaStuff		estandar
75	Bomba y accesorios 67x85x121	67x85x121	1 BombaStuff		estandar
76	Bomba y accesorios 14x111x111	14x111x111	1 BombaStuff		estandar
77	Bomba y accesorios 2x107x107	2x107x107	2 BombaStuff		estandar
78	Bomba y accesorios 58x66x67	58x66x67	1 BombaStuff		estandar
79	Bomba y accesorios 38x39x57	38x39x57	1 BombaStuff		estandar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
80	Bomba y accesorios 26x37x37	26x37x37	1 Bomba	Stuff	estandar
81	Chapa soporte cooler 0x12x16	0x12x16	1 Chapa	Cooler	envolvente (VER CAD)
82	Chapa soporte cooler 0x4x5	0x4x5	1 Chapa	Cooler	envolvente (VER CAD)

Tornilleria

Comprar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
83	Tornillo M5 6x6x48	6x6x48	4 Tornillo	M5	estandar
84	Tornillo M5 6x6x44	6x6x44	4 Tornillo	M5	estandar
85	Tornillo M4 4x4x30	4x4x30	4 Tornillo	M4	estandar
86	Tornillo M5 6x6x26	6x6x26	4 Tornillo	M5	estandar
87	Tornillo M3 3x3x25	3x3x25	4 Tornillo	M3	estandar
88	Tornillo M4 4x4x24	4x4x24	6 Tornillo	M4	estandar
89	Tornillo M5 6x6x24	6x6x24	4 Tornillo	M5	estandar
90	Tornillo M3 3x3x23	3x3x23	4 Tornillo	M3	estandar
91	Tornillo M4 4x4x20	4x4x20	2 Tornillo	M4	estandar
92	Tornillo M3 3x3x16	3x3x16	3 Tornillo	M3	estandar
93	Tuercas M8 7x16x16	7x16x16	2 Tuercas	M8	estandar
94	Tornillo M3 3x3x15	3x3x15	3 Tornillo	M3	estandar
95	TuercasM6 11x14x14	11x14x14	39 Tuercas	M6	estandar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
96	Tuercas M5 4x12x12	4x12x12	8	Tuercas M5 estandar	
97	Tornillo M3 3x3x12	3x3x12	3	Tornillo M3 estandar	
98	Tuercas M4 3x12x12	3x12x12	5	Tuercas M4 estandar	
99	Tornillo M3 3x3x10	3x3x10	3	Tornillo M3 estandar	
100	Tornillo M5 3x10x10	3x10x10	8	Tornillo M5 estandar	
101	TuercasM6 8x10x10	8x10x10	5	TuercasM6 estandar	
102	Tuercas M3 3x9x9	3x9x9	11	Tuercas M3 estandar	
103	Tornillo M4 2x7x7	2x7x7	6	Tornillo M4 estandar	
104	TuercasM6 1x7x7	1x7x7	33	TuercasM6 estandar	
105	Tornillo M3 1x5x5	1x5x5	7	Tornillo M3 estandar	
106	TuercasM6 1x5x5	1x5x5	5	TuercasM6 estandar	

Referencias visuales

Referencia visual

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
107	Auxiliar1 4x53x488	4x53x488	2	Auxiliar1	envolvente
108	Auxiliar1 22x24x148	22x24x148	2	Auxiliar1	envolvente
109	Auxiliar2 43x43x121	43x43x121	1	Auxiliar2	envolvente
110	Auxiliar1 22x78x90	22x78x90	2	Auxiliar1	envolvente
111	Auxiliar3 29x71x73	29x71x73	1	Auxiliar3	envolvente
112	Auxiliar1 22x53x65	22x53x65	2	Auxiliar1	envolvente

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
113	Auxiliar1 23x24x60	23x24x60	2	Auxiliar1	envolvente
114	Reguetones 23x48x48	23x48x48	6	Reguetones	envolvente
115	Reguetones 11x11x40	11x11x40	4	Reguetones	envolvente
116	Auxiliar1 19x29x38	19x29x38	1	Auxiliar1	envolvente
117	Reguetones 2x22x22	2x22x22	4	Reguetones	envolvente
118	Letritas 0x20x22	0x20x22	1	Letritas	envolvente
119	Letritas 0x17x20	0x17x20	1	Letritas	envolvente
120	Letritas 0x3x20	0x3x20	1	Letritas	envolvente
121	Letritas 0x10x20	0x10x20	1	Letritas	envolvente
122	Letritas 0x13x20	0x13x20	1	Letritas	envolvente
123	Letritas 0x11x20	0x11x20	1	Letritas	envolvente
124	Letritas 0x15x20	0x15x20	4	Letritas	envolvente
125	Pelos 0x0x19	0x0x19	780	Pelos	envolvente
126	Auxiliar1 13x13x16	13x13x16	2	Auxiliar1	envolvente
127	Auxiliar1 1x12x12	1x12x12	8	Auxiliar1	envolvente
128	Auxiliar1 1x10x10	1x10x10	4	Auxiliar1	envolvente
129	Auxiliar1 1x9x9	1x9x9	7	Auxiliar1	envolvente

Otros / VER CAD

Fabricar / imprimir

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
148	Boquilla alta 18x20x50	18x20x50	1	BoquillaAltaP	envolvente (VER CAD)
152	Boquilla alta 17x17x44	17x17x44	1	BoquillaAltaP	envolvente (VER CAD)
155	Boquilla alta 11x11x28	11x11x28	1	BoquillaAltaP	envolvente (VER CAD)
158	Boquilla alta 10x10x16	10x10x16	2	BoquillaAltaP	envolvente (VER CAD)

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
130	BASE 8x22x1170	8x22x1170	2	BASE	envolvente (VER CAD)
131	BASE 8x22x588	8x22x588	2	BASE	envolvente (VER CAD)
132	BASE 0x330x456	0x330x456	1	BASE	envolvente (VER CAD)
133	BASE 108x252x372	108x252x372	1	BASE	envolvente (VER CAD)
134	BASE 3x90x264	3x90x264	1	BASE	envolvente (VER CAD)
135	BASE 30x46x139	30x46x139	2	BASE	envolvente (VER CAD)
136	Herrajes traseros 6x38x136	6x38x136	2	HerrajesTraseros	envolvente
137	BASE 48x96x132	48x96x132	1	BASE	envolvente (VER CAD)
138	BASE 98x112x126	98x112x126	1	BASE	envolvente (VER CAD)
139	BASE 18x108x120	18x108x120	1	BASE	envolvente (VER CAD)

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
140	Herrajes traseros 6x38x113	6x38x113	1 HerrajesTraseros	envolvente	
141	BASE 41x48x108	41x48x108	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
142	BASE 22x48x96	22x48x96	3 BASE	envolvente (VER CAD)	
143	BASE 7x28x95	7x28x95	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
144	Separador PAI 4x75x90	4x75x90	1 SeparadorPAI	envolvente	
145	BASE 7x29x67	7x29x67	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
146	BASE 18x48x60	18x48x60	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
147	BASE 41x45x54	41x45x54	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
149	BASE 18x24x48	18x24x48	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
150	BASE 18x48x48	18x48x48	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
151	BASE 19x38x44	19x38x44	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
153	BASE 12x18x38	12x18x38	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
154	BASE 19x19x28	19x19x28	3 BASE	envolvente (VER CAD)	
156	BASE 24x24x25	24x24x25	1 BASE	envolvente (VER CAD)	
157	BASE 10x10x16	10x10x16	15 BASE	envolvente (VER CAD)	
159	BASE 13x13x16	13x13x16	5 BASE	envolvente (VER CAD)	
160	BASE 14x14x16	14x14x16	2 BASE	envolvente (VER CAD)	
161	BASE 2x14x14	2x14x14	9 BASE	envolvente (VER CAD)	
162	BASE 0x1x1	0x1x1	1 BASE	instancia (VER CAD)	

Criterios de recepcion

- Las piezas comerciales deben coincidir con su medida nominal o catalogo.
- Los perfiles cortados deben tener rebabas removidas y extremos escuadrados.
- Chapas y tableros deben presentarse en seco antes de fijar definitivamente.
- Las piezas marcadas VER CAD no pasan a fabricacion sin revisar modelo y orientacion.

Separar por bandejas de taller

Preparar cajas o bandejas fisicas con estas etiquetas:

- Cajon y estructura.
- Contrafondo y cerramientos.
- Mecanismo de giro.
- Transmision y guiado.
- Bandejas y bastidor giratorio.
- Puerta.
- Actuadores y electrica.
- Tornilleria.

Montaje mecanico por componentes

Cada componente se muestra con dos vistas: **locator** para ubicarlo en la incubadora y **solo** para entender que lo compone. Las mini-BOMs se generan desde el inventario CAD.

Orden recomendado

Montar primero cajon, luego contrafondo, mecanismo de giro, transmision, bandejas y puerta. Dejar actuadores/electrica para despues de validar que la mecanica se mueve libremente.

Cajon y estructura

Cajon y estructura - locator



Cortar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
1	Perfil estructural 30x30x1086	30x30x1086	4	Perfil25-25	envolvente
2	Perfil estructural 25x25x934	25x25x934	1	Perfil25-25	envolvente
3	Perfil estructural 25x25x654	25x25x654	4	Perfil25-25	envolvente
4	Perfil estructural 25x25x609	25x25x609	1	Perfil25-25	envolvente
5	Perfil estructural 30x30x577	30x30x577	4	Perfil25-25	envolvente
6	Perfil estructural 40x40x461	40x40x461	1	Perfil25-25	envolvente
8	Perfil estructural 25x25x448	25x25x448	1	Perfil25-25	envolvente
9	Perfil estructural 25x25x406	25x25x406	1	Perfil25-25	envolvente
10	Perfil estructural 25x25x191	25x25x191	1	Perfil25-25	envolvente
11	Perfil estructural 30x122x143	30x122x143	2	Perfil25-25	envolvente

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
7	Chapa caja 85x333x459	85x333x459	1	Chapa-Caja	envolvente

Pasos

1. Cortar y desbarbar perfiles.
2. Armar el marco sobre superficie plana.
3. Presentar piezas de union y chapa caja antes de fijar definitivamente.
4. Fijar o soldar manteniendo escuadra.

Control de calidad

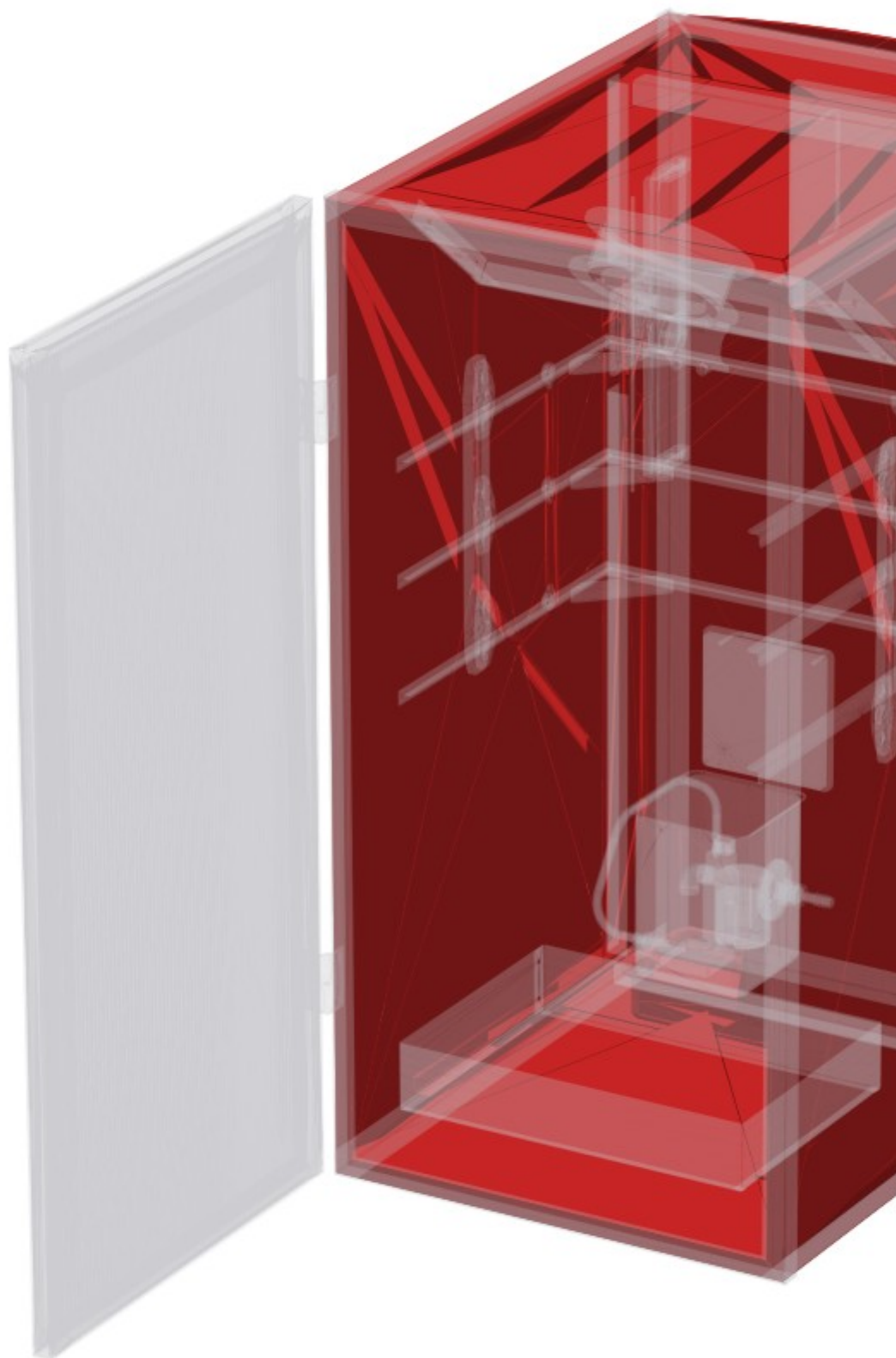
- Diagonales iguales.
- Sin torsion visible.
- Base estable en cuatro apoyos.

Riesgos / VER CAD

- Las piezas 30x122x143 y la chapa caja requieren orientacion y encuentros desde CAD.

Contrafondo y cerramientos

Contrafondo y cerramientos - local



VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
12	Panel MDF 18 mm 22x784x1169	22x784x1169	2	MDF18mm	envolvente
13	Panel MDF 6x497x1021	6x497x1021	1	MDF55	envolvente
14	Panel MDF 7x472x982	7x472x982	1	MDF55	envolvente
15	Panel MDF 18 mm 22x601x659	22x601x659	1	MDF18mm	envolvente
16	Panel MDF 18 mm 18x501x654	18x501x654	1	MDF18mm	envolvente
17	Chapa soporte inferior 24x24x504	24x24x504	2	Chapa-SoporteInferior	envolvente
18	Chapa soporte inferior 24x24x486	24x24x486	1	Chapa-SoporteInferior	envolvente
19	Chapa soporte inferior 1x192x468	1x192x468	1	Chapa-SoporteInferior	envolvente
20	Chapa paredon 53x163x379	53x163x379	1	Chapa-Paredon	envolvente
21	Chapa paredon 264x291x359	264x291x359	1	Chapa-Paredon	envolvente
22	Chapa 1/8 pulg. 3x22x261	3x22x261	1	Chapa 1/8	envolvente
23	Chapa 1/8 pulg. 3x88x122	3x88x122	1	Chapa 1/8	envolvente
24	Chapa 1/8 pulg. 4x90x108	4x90x108	1	Chapa 1/8	envolvente
25	Chapa 1/8 pulg. 4x39x92	4x39x92	1	Chapa 1/8	envolvente
26	Chapa 1/8 pulg. 4x46x90	4x46x90	1	Chapa 1/8	envolvente
27	Chapa 1/8 pulg. 4x43x83	4x43x83	2	Chapa 1/8	envolvente
28	Chapa 1/8 pulg. 3x58x77	3x58x77	1	Chapa 1/8	envolvente

Pasos

1. Presentar MDF y chapas sobre la estructura.

2. Verificar interferencias con puerta, bandejas y mecanismo de giro.
3. Marcar perforaciones con CAD abierto.
4. Fijar paneles evitando fugas de aire.

Control de calidad

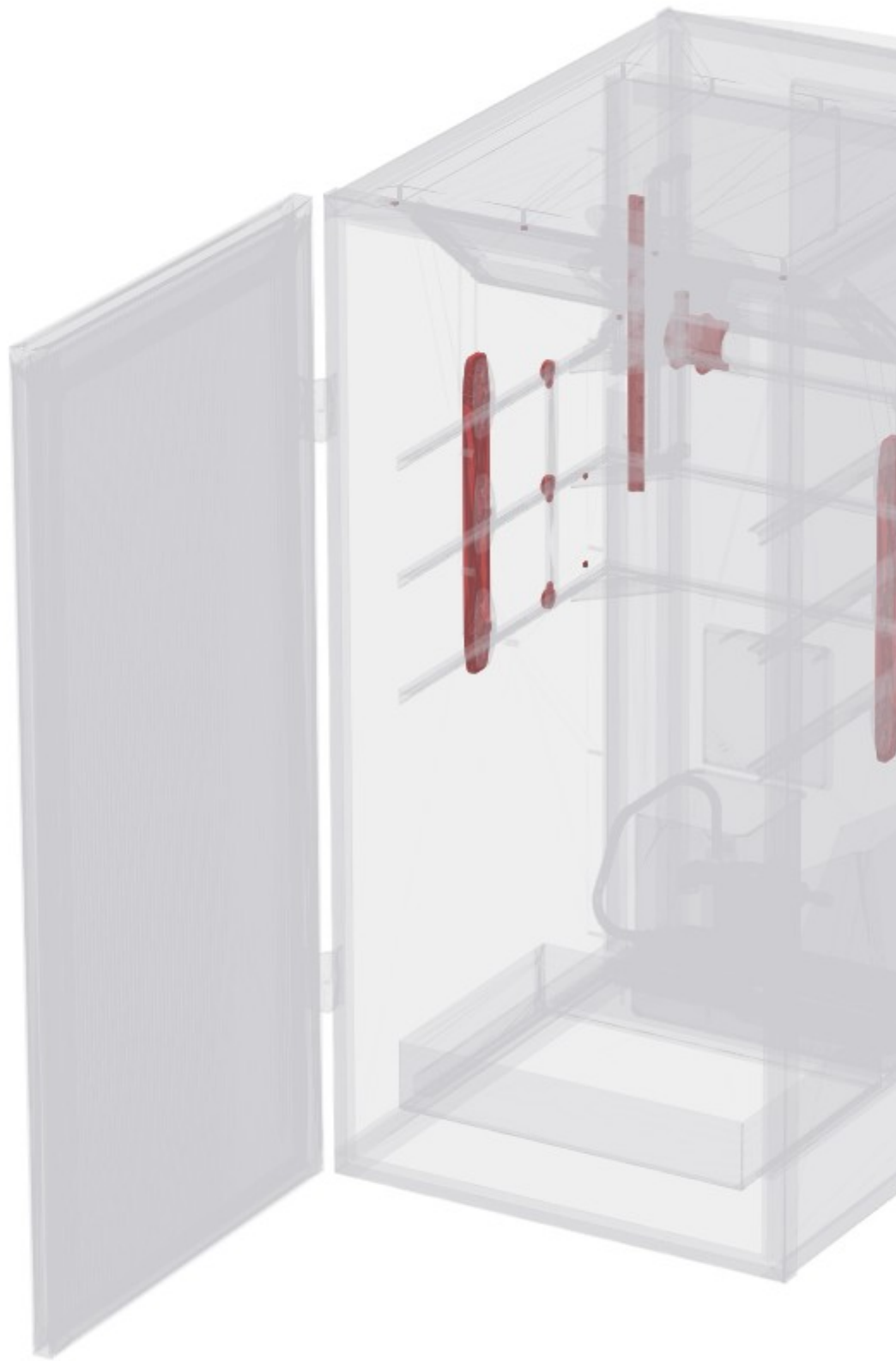
- Paneles planos y sin alabeo.
- Juntas cerradas.
- Ningun borde cortante expuesto.

Riesgos / VER CAD

- Plegados de chapa y posiciones de agujeros no salen del bounding box.

Mecanismo de giro

Mecanismo de giro (ejes, acoples, rodamientos)



Comprar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
33	Rodamiento lineal HLM8UU 19x19x54	19x19x54	1 RodamientoHLM8UU	estandar	
37	Rodamiento 626 6x19x19	6x19x19	11 Rodamiento626	estandar	
39	Rodamiento 624 5x13x13	5x13x13	3 Rodamiento624	estandar	

Fabricar / imprimir

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
29	Fondo de brazo 6x40x329	6x40x329	2 FondoBrazo	envolvente	
30	Buje PTFE 2x4x311	2x4x311	1 Buje-PTFE	envolvente	
31	Acople 8 a 5 7x18x310	7x18x310	1 ^{ACOPLE 8 a} 5	envolvente	
34	Acople PA6 6x24x31	6x24x31	2 AcoplesPA6	envolvente	
35	Acople PA6 6x27x31	6x27x31	1 AcoplesPA6	envolvente	
36	Acople 8 a 5 8x8x30	8x8x30	2 ^{ACOPLE 8 a} 5	envolvente	
38	Acople 8 a 5 6x13x15	6x13x15	2 ^{ACOPLE 8 a} 5	envolvente	
40	Acople 8 a 5 2x6x6	2x6x6	10 ^{ACOPLE 8 a} 5	envolvente	
41	Buje PTFE 4x5x5	4x5x5	1 Buje-PTFE	envolvente	
42	Acople 8 a 5 2x5x5	2x5x5	2 ^{ACOPLE 8 a} 5	envolvente	

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
32	Soporte antivibracion 29x64x73	29x64x73	1	SoporT-AntiVib	envolvente

Pasos

1. Montar rodamientos en alojamientos.
2. Presentar ejes, bujes y acoples sin apretar.
3. Alinear el conjunto y girar manualmente.
4. Ajustar acoples cuando no haya roce ni punto duro.

Control de calidad

- Giro suave a mano.
- Rodamientos asentados.
- Acoples centrados.

Riesgos / VER CAD

- Alojamiento de rodamientos, posicion de eje y acoples requieren CAD.

Transmision y guiado

Transmision y guiado - locator



Fabricar / imprimir

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
43	Guia de cremallera 11x11x317	11x11x317	1	GUIA-CREMA	envolvente (VER CAD)
44	Cremallera dentada 24x64x213	24x64x213	1	Cremayera	envolvente
45	Cremallera dentada 24x65x165	24x65x165	1	Cremayera	envolvente
46	Guia de cremallera 14x21x63	14x21x63	2	GUIA-CREMA	envolvente (VER CAD)
47	Polea dentada 33x50x50	33x50x50	1	PoleaDentada	envolvente
49	Cremallera dentada 4x4x11	4x4x11	2	Cremayera	envolvente

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
48	Barra avance Z 8x8x30	8x8x30	2	Barra Avance Z	envolvente

Pasos

1. Presentar guia y cremallera.
2. Verificar engrane con la polea dentada.
3. Fijar provisoriamente y recorrer el movimiento completo.
4. Ajustar posicion antes de fijar definitivamente.

Control de calidad

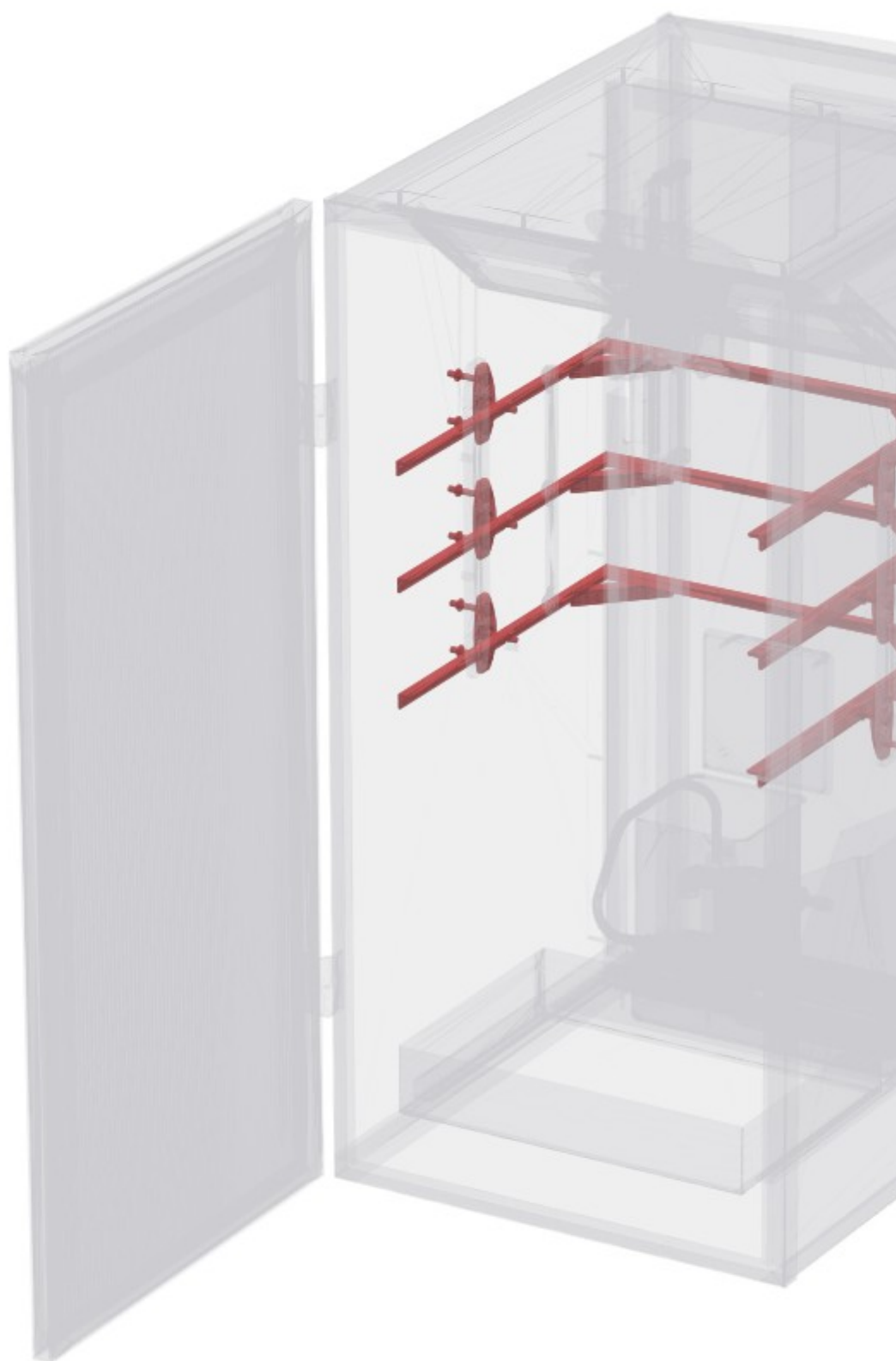
- Engrane continuo.
- Sin salto de diente.
- Sin roce lateral.

Riesgos / VER CAD

- Posicion de cremallera y guia es critica para que el volteo no se trabe.

Bandejas y bastidor giratorio

Bandejas y bastidor giratorio - loc



Fabricar / imprimir

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
54	Acople bandeja-eje 19x19x55	19x19x55	6	AcopleBandejaEje	envolvente
55	Acople bandeja-eje 8x8x48	8x8x48	12	AcopleBandejaEje	envolvente
56	Acople bandeja-eje 19x19x39	19x19x39	3	AcopleBandejaEje	envolvente
57	Acople bandeja-eje 12x19x19	12x19x19	12	AcopleBandejaEje	envolvente
58	Acople bandeja-eje 2x14x14	2x14x14	30	AcopleBandejaEje	envolvente
59	Acople bandeja-eje 0x9x9	0x9x9	12	AcopleBandejaEje	envolvente

VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
50	Bandeja fija 18x18x481	18x18x481	6	BandejasFijas	envolvente
51	Bandeja fija 18x18x480	18x18x480	3	BandejasFijas	envolvente
52	Bandeja fija 16x98x98	16x98x98	6	BandejasFijas	envolvente
53	Hombro de bandeja 14x33x89	14x33x89	6	HombroBandej	envolvente
60	Bandeja huevera 0x0x0	0x0x0	23	huevera	instancia (VER CAD)

Pasos

1. Montar bandejas fijas y hombros.
2. Presentar bandejas hueveras.
3. Vincular bandejas al eje mediante acoples bandeja-eje.
4. Probar recorrido manual completo.

Control de calidad

- Bandejas niveladas.

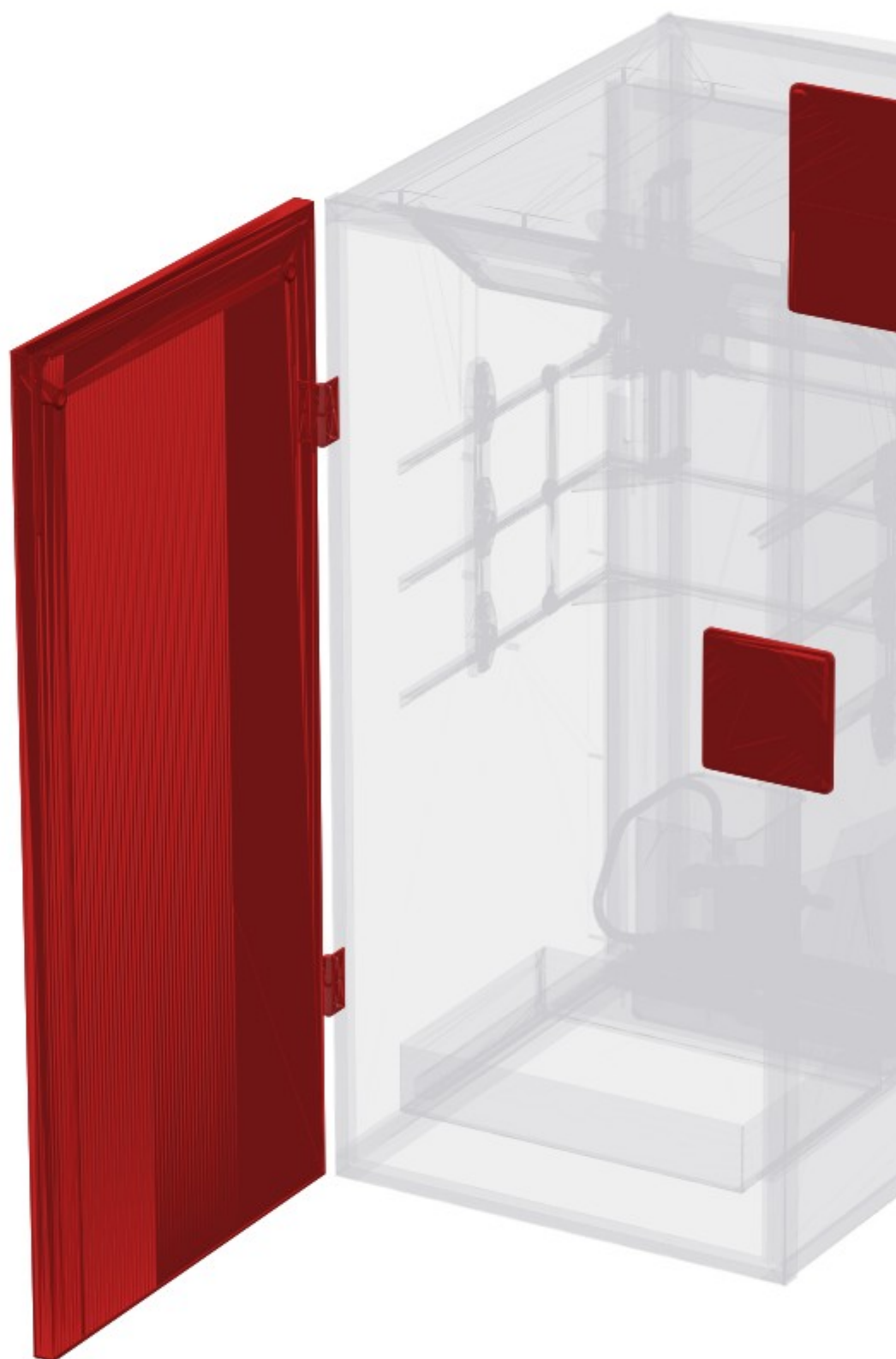
- Hueveras firmes.
- Recorrido sin tocar cerramientos.

Riesgos / VER CAD

- La bandeja huevera se registra como instancia; validar geometria en CAD antes de fabricar o reemplazar.

Puerta

Puerta - locator



VER CAD

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
61	Frente policarbonato 5x486x1189	5x486x1189	2	FRENTE-PC	envolvente
62	Puerta U 2219 23x26x1015	23x26x1015	2	U 2219 - Door	envolvente
63	Puerta U 2219 23x26x542	23x26x542	2	U 2219 - Door	envolvente
64	Tapas 11x277x387	11x277x387	1	Tapas	envolvente
65	Tapas 6x241x332	6x241x332	1	Tapas	envolvente
66	Tapas 11x168x173	11x168x173	1	Tapas	envolvente
67	Tapas 6x150x154	6x150x154	1	Tapas	envolvente
68	Bisagra puerta 8x35x76	8x35x76	4	BisagraP	envolvente
69	Ventilacion de puerta 22x22x31	22x22x31	2	VentilacionDoor	envolvente

Pasos

1. Presentar marco, frente de policarbonato, tapas y bisagras.
2. Ajustar apertura antes de colocar burletes o cepillos.
3. Verificar cierre parejo.
4. Fijar ventilacion de puerta.

Control de calidad

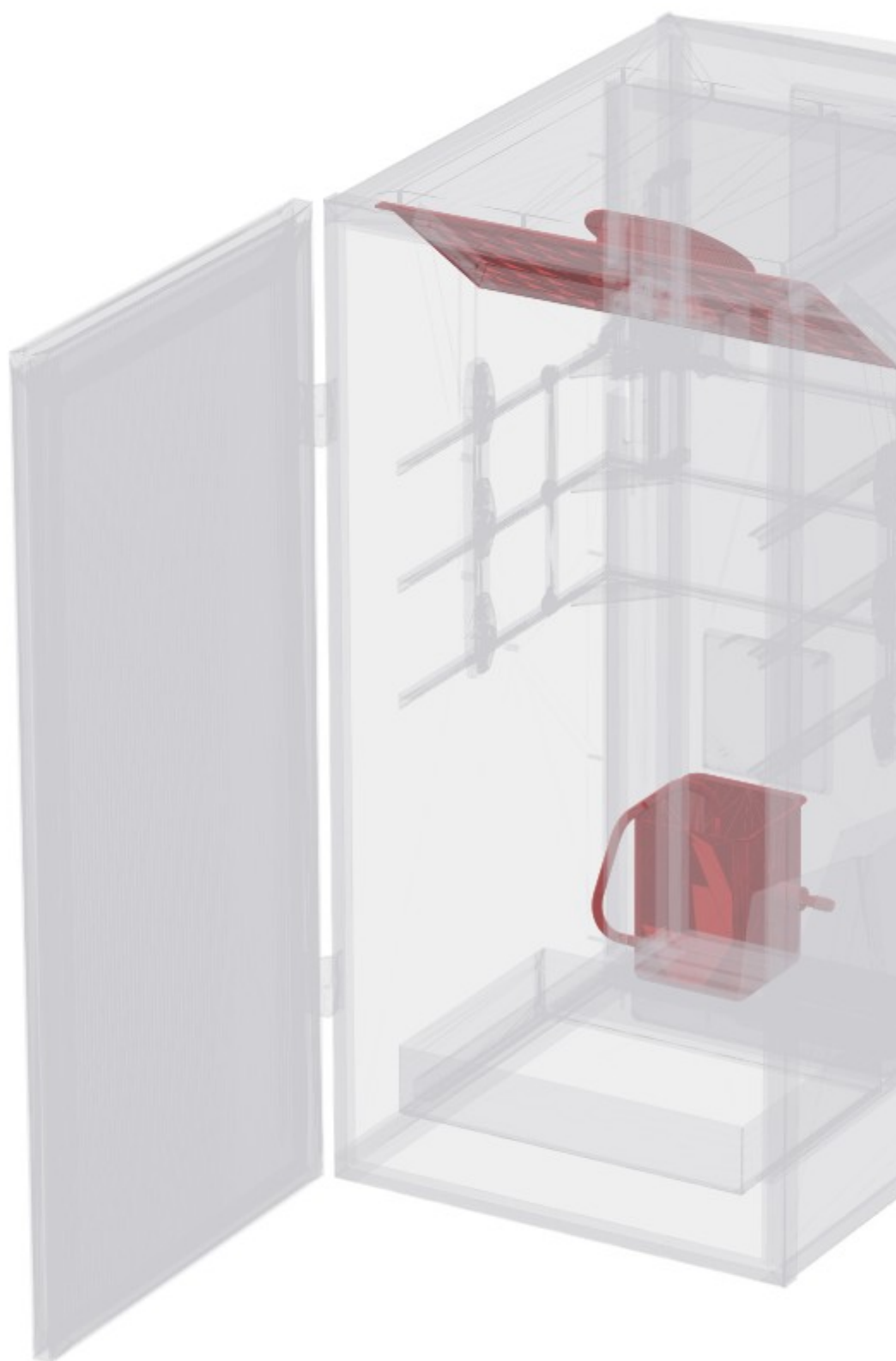
- Cierre sin luz.
- Bisagras alineadas.
- Frente sin tension ni fisuras.

Riesgos / VER CAD

- Confirmar agujeros y ventilacion con CAD.

Actuadores mecanicos y soportes electricos

Actuadores y electrica - locato



Comprar

N	Nombre funcional	Medidas mm	Cant	Capa CAD	Confianza
70	Chapa soporte cooler 170x232x461	170x232x461	1	ChapaCooler	envolvente (VER CAD)
71	Bomba y accesorios 108x109x240	108x109x240	1	BombaStuff	estandar
72	Bomba y accesorios 162x168x208	162x168x208	1	BombaStuff	estandar
73	Cooler 154x174x204	154x174x204	1	Cooler	estandar
74	Bomba y accesorios 65x104x124	65x104x124	1	BombaStuff	estandar
75	Bomba y accesorios 67x85x121	67x85x121	1	BombaStuff	estandar
76	Bomba y accesorios 14x111x111	14x111x111	1	BombaStuff	estandar
77	Bomba y accesorios 2x107x107	2x107x107	2	BombaStuff	estandar
78	Bomba y accesorios 58x66x67	58x66x67	1	BombaStuff	estandar
79	Bomba y accesorios 38x39x57	38x39x57	1	BombaStuff	estandar
80	Bomba y accesorios 26x37x37	26x37x37	1	BombaStuff	estandar
81	Chapa soporte cooler 0x12x16	0x12x16	1	ChapaCooler	envolvente (VER CAD)
82	Chapa soporte cooler 0x4x5	0x4x5	1	ChapaCooler	envolvente (VER CAD)

Nota

Esta seccion solo ubica elementos fisicos como cooler, bomba y soportes. El cableado se documenta en Instalacion electrica.

Instalacion electrica

220 VAC

La instalacion trabaja con tension de red, calefactor, ventilacion, agua y humedad. Debe montarla o revisarla una persona competente. No energizar sin puesta a tierra, disyuntor diferencial, separacion AC/DC, prensacables y gabinete cerrado.

Checklist electrica segura

- ☐ Gabinete electrico IP65 con riel DIN.
- ☐ Entrada 220 VAC protegida por disyuntor diferencial bipolar.
- ☐ Termomagneticas separadas para electronica, calefactor y cargas auxiliares.
- ☐ Puesta a tierra continua en gabinete y partes metalicas.
- ☐ Separacion fisica entre AC y DC.
- ☐ Prensacables y alivio de traccion.
- ☐ Primer encendido sin cargas conectadas.
- ☐ Medicion de 12 V y ajuste de LM2596 a 5 V antes de conectar ESP32.

Potencia y actuadores

Sistema	Elementos
Alimentacion	Fuente switching 12 V 5 A, step-down LM2596 a 5 V.
Calefaccion	Resistencia 200 W comandada por TRIAC.
Ventilacion	Ventilador/turbina 220 VAC y cooler segun montaje.
Humidificacion	Bomba 12 V comandada por salida de potencia.
Volteo	Motorreductor 12 V mediante puente H L298.
Sensado	BME280 por I2C y dos reed switches como finales de carrera.

Placa Olivia v0.2

- MCU: ESP32-WROOM-32D.

- Potencia AC: TRIAC BTA16-800B, MOC3041SM y TLP181 para cruce por cero.
- Alimentacion on-board: modulo HW-613.
- Conectores: Molex SL, Phoenix GMSTB y headers de programacion.

Mapa de señales ESP32

GPIO	Señal	Destino
2	VOLTEO_UP / IN_A_N	L298 IN1
15	VOLTEO_DOWN / IN_A_P	L298 IN2
13	VOLTEO_EN / EN_A	L298 ENA
14	RESISTOR	TRIAC resistencia 200 W
17	HUMID	Bomba / humidificacion
35	REED_UP	Reed superior
34	REED_DOWN	Reed inferior
32	SDA	BME280 I2C
33	SCL	BME280 I2C

Prueba sin cargas

1. Verificar continuidad de tierra.
2. Medir que no haya corto entre linea, neutro y tierra.
3. Energizar solo fuente.
4. Medir 12 V.
5. Ajustar LM2596 a 5 V.
6. Conectar placa Olivia.
7. Validar lectura del BME280.
8. Conectar cargas de a una.

Agua y cables

La bomba y el circuito de agua deben quedar por debajo o aislados de borneras y placa. Usar goteo dirigido, prensacables y recorrido de cables que no conduzca agua hacia la electronica.

Puesta en marcha

La puesta en marcha se hace sin huevos y por etapas. No probar automaticos antes de comprobar cada salida manualmente.

Checklist en 15 pasos

- 1. Inspeccionar tornilleria, bordes y holguras con la incubadora sin tension.
- 2. Girar manualmente el mecanismo de bandejas.
- 3. Confirmar que no haya roce con puerta, chapas o cerramientos.
- 4. Revisar continuidad de tierra.
- 5. Verificar separacion AC/DC y gabinete cerrado.
- 6. Encender fuente sin cargas.
- 7. Medir 12 V.
- 8. Ajustar LM2596 a 5 V.
- 9. Encender placa Olivia.
- 10.Confirmar lectura coherente del BME280.
- 11.Probar calefactor por activacion corta.
- 12.Probar ventilacion.
- 13.Probar bomba con agua controlada y sin salpicaduras.
- 14.Probar volteo manual, sentido de giro y detencion por reeds.
- 15.Ejecutar ciclo sin huevos hasta estabilizar temperatura, humedad y un volteo completo.

Valores a registrar

Prueba	Registrar
Alimentacion	12 V y 5 V medidos.
Sensor	Temperatura y humedad ambiente al encender.
Calefaccion	Tiempo hasta primera subida de temperatura.
Humidificacion	Tiempo de bomba, nivel de agua y ausencia de fugas.
Volteo	Sentido, tiempo de carrera, reed superior e inferior.
Red	Nombre de red WiFi y acceso a interfaz / monitoreo.

Criterio de aceptacion

- La incubadora puede permanecer encendida sin olor, calentamiento anormal de cables ni disparos de proteccion.
- El sensor lee valores estables y razonables.
- La resistencia, ventilacion, bomba y motor responden por separado.
- El mecanismo de giro completa el recorrido y se detiene por finales de carrera.
- No hay agua cerca de borneras, fuente o placa.

Primera corrida

Dejar al menos un ciclo completo sin huevos antes de uso productivo. Registrar fallas, ruidos y tiempos; corregir mecanica antes de ajustar software.

Troubleshooting

Diagnostico guiado para fallas frecuentes. Trabajar sin tension antes de tocar cableado o mecanica.

Sintoma	Prueba	Causa probable	Accion
No enciende	Medir entrada 220 VAC y salida de fuente	Disyuntor, termomagnetica, fusible o fuente	Revisar protecciones, continuidad y fuente antes de conectar placa.
Placa no arranca	Medir 5 V en Olivia	LM2596 mal ajustado o cableado DC	Ajustar a 5 V y revisar polaridad.
No mide temperatura/humedad	Escanear I2C o medir GPIO32/33	BME280 sin alimentacion, direccion o cableado incorrecto	Revisar VCC/GND/SDA/SCL y direccion del sensor.
No calienta	Medir GPIO14 y salida del TRIAC	TRIAC, opto o resistencia desconectada	Probar comando, continuidad de resistencia y etapa de potencia.
Calienta de mas	Verificar lectura BME280 y control	Sensor mal ubicado o salida trabada	Cortar energia, revisar sensor y TRIAC.
No ventila	Activar salida y medir carga	Ventilador sin alimentacion o cableado suelto	Revisar borneras, fusible y comando.
No humidifica	Activar bomba y revisar nivel	Bomba descebada, manguera obstruida o salida fallando	Cebar, limpiar circuito y medir salida.
Pierde agua	Inspeccion visual con bomba corta	Manguera, union o boquilla floja	Ajustar abrazaderas y alejar agua de electronica.
No gira	Activar L298 y medir motor	Puente H, motorreductor o atasco mecanico	Desacoplar motor y probar giro manual.
Gira al revés	Activar subida/bajada y observar	Motor invertido o logica cruzada	Invertir cables del motor o corregir IN_A_N/IN_A_P.
No detecta reed	Medir continuidad con	Reed mal ubicado o sin pull-	Ajustar posicion del iman y

Sintoma	Prueba	Causa probable	Accion
	iman	up	revisar GPIO34/35.
Se traba el volteo	Girar manualmente sin motor	Cremallera, polea, eje o bandeja desalineados	Reabrir CAD, alinear guias y liberar roces.
Cierre de puerta deficiente	Prueba de luz o papel	Bisagra, frente o burlete mal asentado	Ajustar bisagras y verificar frente de policarbonato.

Orden de diagnostico recomendado

1. Separar mecanica de electrica: probar giro a mano antes de culpar al motor.
2. Probar alimentacion antes de revisar firmware.
3. Probar sensores antes de automaticos.
4. Probar cargas una por una.
5. Registrar que cambio produjo la falla.

No puentear protecciones

No anular disyuntor, tierra, termomagneticas ni finales de carrera para "probar rapido". Si una proteccion actua, encontrar la causa.

Anexos y archivos fuente

Archivos principales

Archivo	Uso
Rediseno/Incubadora-Final.3dm	CAD maestro Rhino.
Rediseno/extract_cad.py	Genera inventario y mini-BOMs desde CAD.
Rediseno/render_parts.py	Genera renders de piezas, subconjuntos y locators.
Rediseno/cad/inventario.json	Fuente estructurada del inventario.
Rediseno/cad/inventario.md	Inventario completo para MkDocs.
Rediseno/cad/resumen_componentes.md	Mini-BOM por componente para el flujo principal.
docs/img/componentes/	Locators y subconjuntos por componente.
docs/img/piezas/	Renders individuales y conjunto.

Galeria de piezas

Vista isometrica del conjunto:

LibreIncu-150 - conjunto

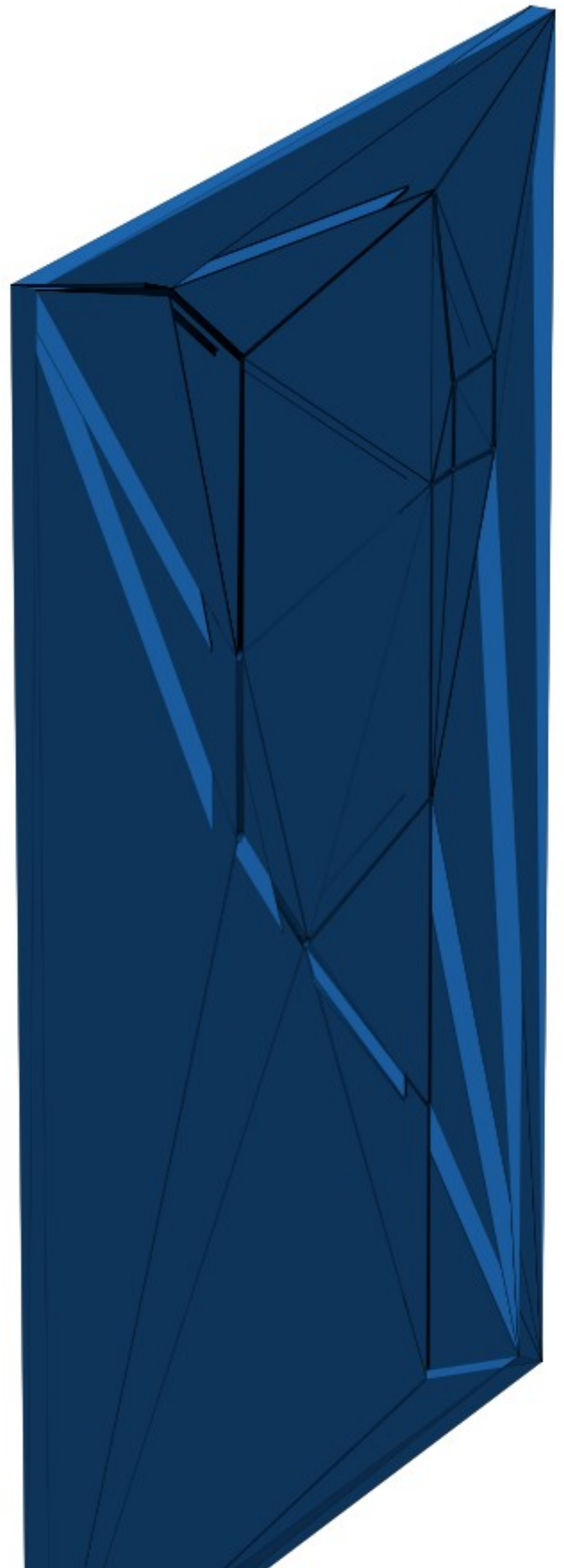


Piezas mecanicas representativas

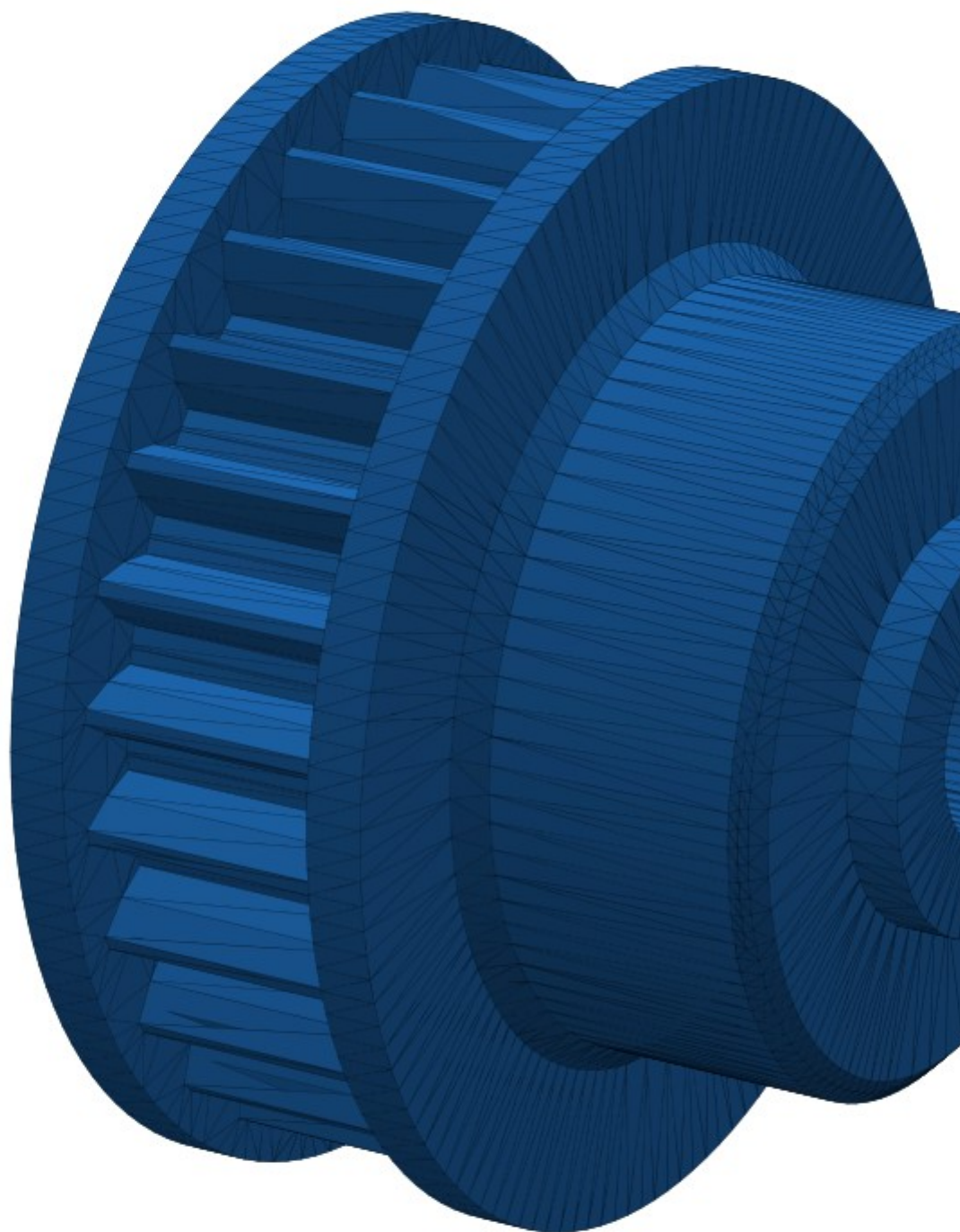
1-11 - Perfil estructural



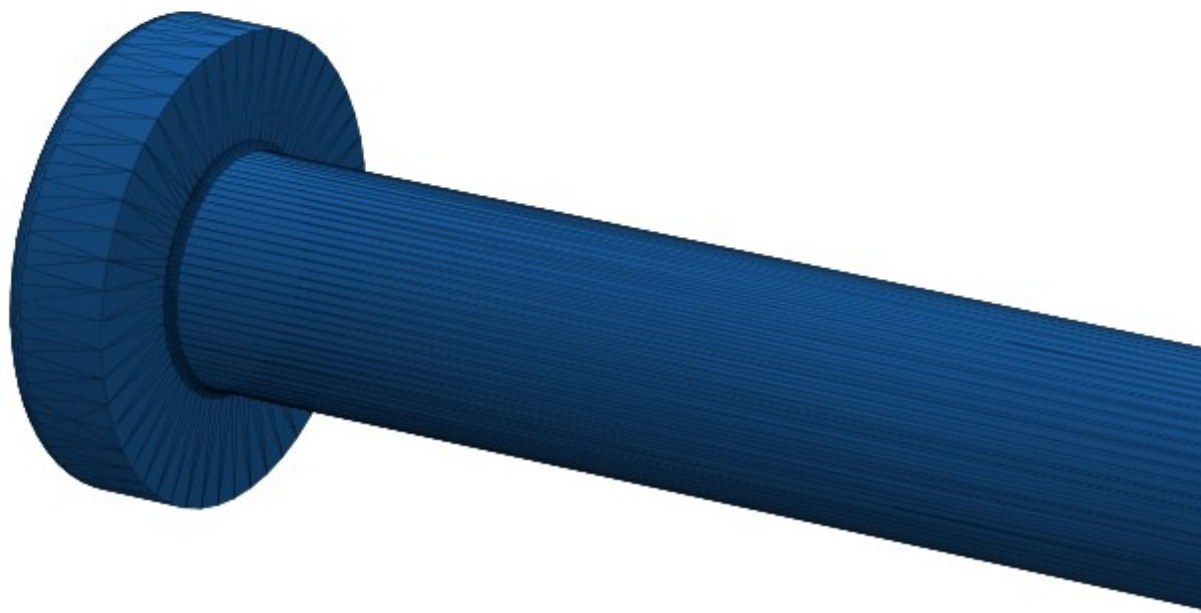
12-16 - Panel MDF 18 mm



47 - Polea dentada



54-59 - Acople bandeja-eje



Reproducir documentacion tecnica

```
python3 Rediseno/extract_cad.py  
.venv-render/bin/python Rediseno/render_parts.py  
mkdocs build --strict
```

El render usa mallas nativas de rhino3dm; el diagnostico gmsh es opcional y no se usa para mallar el modelo completo.